Практическая значимость проекта

Автоматическое распознавание опасных явлений в солнечном ветре

Куратор: Блуменау М. И.
Авторы: Мезенцева М. Е., Зуев Г. А.

1. В чем проблема и кому это нужно

Выбросы солнечной плазмы (**ICME**) и столкновения разноскоростных потоков солнечного ветра (**SIR**) вызывают сильные магнитные бури на Земле. Если вовремя не заметить приближение такого потока и не понять его характер, страдают сразу несколько критически важных отраслей:

1. **Операторы спутниковых группировок (Роскосмос, коммерческие операторы связи и навигации):** во время магнитной бури верхние слои атмосферы нагреваются и расширяются. Спутники на низких орбитах начинают сильнее тормозиться, теряют высоту и могут сгореть в атмосфере. Кроме того, на корпусе аппаратов накапливается электрический заряд, что вызывает сбои навигации (ГЛОНАСС, GPS) и поломки электроники.
2. **Энергетические компании (СО ЕЭС, Россети):** резкие колебания магнитного поля Земли вызывают лишние токи в протяженных линиях электропередач. Это перегружает мощные трансформаторы и способно привести к масштабным отключениям электричества.
3. **Пилотируемая космонавтика и полярная авиация:** ударные волны от солнечных выбросов разгоняют потоки радиационных частиц, что опасно для космонавтов на МКС и пассажиров самолетов на трансполярных маршрутах.
4. **Службы прогноза космической погоды (ИКИ РАН, ИЗМИРАН, NOAA):** сейчас дежурным специалистам нередко приходится вручную разбирать графики со спутников. Автоматическая система позволяет вести круглосуточный контроль без человеческого фактора.

2. Как это решается и в чем практическая польза

Космический аппарат в точке Лагранжа **L1** находится примерно в **1.5 млн км от Земли** по направлению к Солнцу. Это передовой пост наблюдения: поток солнечного ветра проходит мимо него за **20–60 минут** до того, как ударит по магнитному полю Земли.

- **Почему обычные научные методы не подходят для защиты:** классические каталоги и ретроспективные алгоритмы ждут **12–24 часа**, чтобы увидеть событие целиком. Для реального спасения техники это бесполезно - к этому моменту буря уже идет на Земле.
- **Оперативный прогноз за первые минуты:** наша модель ставит диагноз уже в момент прихода фронта и в первые десятки минут после него, оставляя операторам реальный запас времени до удара по Земле (даже с учетом задержки передачи сигнала со спутника в 3–15 минут).
- **Устойчивость при поломках датчиков:** во время самых мощных солнечных вспышек датчики частиц часто «слепнут» от перегрузки. Система обучена продолжать надежную работу по одному только магнитному полю.

- **Разделение сценариев реагирования для операторов:**
    - **Столкновение потоков (SIR):** буря будет умеренной и затяжной - достаточно плановой коррекции орбиты и поправок для систем навигации.
    - **Выброс плазмы с ударной волной (ICME):** высок риск сильной бури - нужно срочно переводить спутники в безопасный режим, разворачивать солнечные батареи и подготавливать защиту энергосетей.

3. Перспектива внедрения

Система опирается на универсальные физические свойства солнечной плазмы и магнитного поля, поэтому после отработки на архиве спутника **Wind** ее можно перенести на дежурные аппараты службы космической погоды (**DSCOVR**, **ACE**), которые круглосуточно передают данные из точки L1.